İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

SU · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Suyun yolculuğu ve kullanım kararı

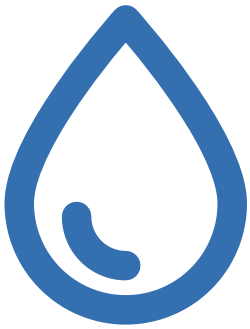
60 yaş ve üzeri · 60_plus-M03

75 dakika | 4 masa × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Rahat ulaştığımız bir su noktasında (lavabo, mutfak, bahçe musluğu) musluğun boşa açık kalmasına ne yol açıyor ve erişimi bozmadan nasıl kısaltılır?



60_plus-M03 Suyun yolculuğu ve kullanım kararı — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Merkezdeki bir lavaboda musluğun açık kaldığı ama suyun kullanılmadığı anları gözlemek (ör. sabuna uzanma, bardağı arama); debiyi hafif bir kap ve kronometreyle ölçmek; hijyeni ve erişimi koruyan bir düzenleme önerisi (sabunluğun yeri, bardak, oturarak kullanım) yazmak.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı kendi lavabo kullanımını oturarak veya ayakta, kendi temposunda gösterir; boşa akış anını bir masa arkadaşı kronometreyle ölçer; debiyi kendi ölçümünden hesaplar; hijyen için sabunla en az 20 saniye ovmanın kısaltılmadığını söyler; erişimi zorlaştıran öneri getirmez; fatura bilgisi paylaşmaz.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
60 yaş ve üzeri	**75 dk** 10 dk ara dahil	**4 masa × 4–5** planlama varsayımı; isteğe bağlı genç yazıcı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 60 ve üzeri | **Süre:** 75 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 4 masa × 4–5 katılımcı (planlama varsayımı); isteğe bağlı genç yazıcı | **Yer:** erişilebilir lavabolu, zemin katta salon
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
60_plus-M03.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
60_plus-M03_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
60_plus-M03_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
60_plus-M03_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar su kullanımını erişim ve hijyenle birlikte ele alır; boşa akışın çoğu zaman düzen ve erişimden kaynaklandığını kendi ölçümüyle görür.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. Lavabo kullanımında musluğun açık olup suyun kullanılmadığı bir anı gösterir.
2. 1 L çizgili hafif kabın dolma süresinden debiyi hesaplar (kendisi veya yazıcıyla).
3. Boşa akış süresini litreye çevirir ve sonucu “bu lavabo” ile sınırlar.
4. Hijyen için sabunla en az 20 saniye ovmanın kısaltılmadığını söyler.
5. Erişimi bozmayan bir düzenleme önerisi ve sorumlusunu yazar.

Ön bilgi: Gerekmez.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Su tasarrufu için elimi daha kısa yıkarım.”	“Hayır, ovma süresi aynı kalır. Kısalan, musluğun boşa açık kaldığı süre.”
“Sıcak su daha iyi temizler.”	“CDC'ye göre ılık ve soğuk su aynı ölçüde mikrop uzaklaştırır.”
“Musluğu kapatıp açmak elimi zorluyor.”	“Haklısınız; öneri erişimi zorlaştırmamalı. Sabunluğu yaklaştırmak gibi başka yollar arayalım.”
“Bizim evde su zaten az akıyor.”	“Debi her musluğa özgü. Burada ölçtüğümüz yalnız bu lavaboya ait.”

Bilimsel dayanak: CDC, elleri sabunla en az 20 saniye ovmayı önerir; ıslattıktan sonra musluğu kapatmak su kullanımını azaltmak içindir; ılık ve soğuk su aynı ölçüde mikrop uzaklaştırır; kaynak litre vermez [K21]. IPCC, iklim değişikliğinin su güvenliğini etkilediğini belirtir [K01].

İklim bağlantısı: Boşa akışı azaltmak kuraklık dönemlerinde yerel su yönetimini destekleyebilir; bu oturum havza düzeyinde etki ölçmez.

Müfredat ilişkisi: Okul dışı yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 Gözlem ve ölçüm protokolü

Adım	Uygulama
Kullanım	Gönüllü katılımcı lavaboyu kendi temposunda kullanır (oturarak veya ayakta); masa arkadaşı yalnız musluğun açık olduğu süreyi ve “su kullanılmıyor” anlarını not eder.
Boşa akış anları	Sabuna uzanma, havluyu arama, gözlüğü düzeltme, konuşma.
Debi	1 L çizgili hafif plastik kap; üç dolum; debi = 1 ÷ ortalama süre.
Düzenleme denemesi	Sabunluk musluğa yaklaştırılır, havlu elin uzanacağı yere asılır; aynı kullanım tekrar edilir.
Kayıt	Yalnız süre ve litre; katılımcı kodu.

Hazırlık (15 dk): Kaymaz paspas, lavabo önü sandalye, hafif kap (çizgisi ölçü kabıyla), sabunluk ve havlu askısı (taşınabilir).

3 Malzeme ve miktarlar (4 masa)

Hafif 1 L çizgili kap
Ekip: 1 · Toplam: 4

Kronometre (büyük ekranlı veya sesli)
Ekip: 1 · Toplam: 4

Taşınabilir sabunluk / pompalı sabun
Ekip: — · Toplam: 2

Havlu ve taşınabilir askı
Ekip: — · Toplam: 2

Kaymaz paspas, sandalye
Ekip: — · Toplam: 1 + 1

Uzanma Haritası kartları
Ekip: 1 set · Toplam: 4 set

Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)
Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 20

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Hafif 1 L çizgili kap	1	4	Kesilmiş pet şişe olabilir
Kronometre (büyük ekranlı veya sesli)	1	4	Telefon olabilir
Taşınabilir sabunluk / pompalı sabun	—	2	
Havlu ve taşınabilir askı	—	2	
Kaymaz paspas, sandalye	—	1 + 1	Lavabo önüne
Uzanma Haritası kartları	1 set	4 set	Kart dosyasında
Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)	1 kişi başına	20	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–20	20–40	40–50	50–65	65–75
Soru	Uzanma Haritası	Gözlem ve ölçüm	Ara	Hesap ve öneri	Paylaşım ve çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 75 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru	"Evde en sık hangi musluğu kullanıyorsunuz?"	Bir su noktası seçer
10–20	Uzanma Haritası	Bölüm 6.	Lavabo çevresini çizer
20–40	Gözlem ve ölçüm	Masalar sırayla lavaboda; debi; düzenleme denemesi.	Kullanır veya ölçer
40–50	Ara	Su, oturma.	
50–65	Hesap ve öneri	Litre; hijyen ve erişim koşulu.	Hesaplar (veya yazıcı), öneri yazar
65–75	Paylaşım ve çıkış		Paylaşır

Süre kontrolü: 10 + 10 + 20 + 10 + 15 + 10 = 75 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Kimse acele etmez:** "Kendi temponuzda kullanın; amaç hızlanmak değil, boşa akan anı bulmak."
- **Boşa akış:** "Musluk açık ama el suyun altında değil: bu an nerede?"
- **Hijyen:** "Sabunla ovma yine en az 20 saniye."
- **Erişim:** "Bu düzenleme sizin için kolay mı? Elinizi zorluyorsa başka yol bulalım."
- **Sınır:** "Bu litre bu lavaboya ait; evinizdeki musluk farklı."

6 Uzanma Haritası

1. Masa lavabo çevresinin basit şeklini çizer; musluk, sabun, havlu, bardak kartlarını yerleştirir.
2. Uzanma gerektiren eşyalar okla işaretlenir.
3. Yeni düzen önerisi aynı şablona ikinci kez çizilir.
4. Puan yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Kap çizgisi ve kronometreyi okur; eşyaların yerini gözler	Ölçüm ve düzen	Sesli kronometre; yazıcı
İşitme	Su sesine göre başlat–durdur	Doğru süre	Görsel işaret
Dokunma	Musluk kolunu ve sabunluğu kullanır; ılık/soğuk suyu karşılaştırır	Kavrama ve uzanma kolaylığı; sıcaklık efsanesini sınamak	Gözlemci rolü
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz;** lavabo suyu içilmez.	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Gözlem	Boşa akış bulunmamış	Bir an	Anlar ve nedenleri yazılı
Ölçüm ve hesap	Kaynaksız sayı	Debi var, hesap eksik	Debi ve litre doğru; “bu lavabo” sınırı (kendisi veya yazıcıyla)
Hijyen	Ovma kısaltılmış	—	20 sn ovma korunmuş
Öneri	Erişimi zorlaştırıyor	Erişimli, sorumlu yok	Erişimli, hijyenli, sorumlu yazılı

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır; yaş tek başına kapasite göstergesi sayılmaz.

9 Güvenlik ve erişim

- Kaymaz paspas, sandalye, acele yok; sıcak su yok.
- Fatura ve ev bilgisi istenmez.
- **Erişim:** Oturarak kullanım; sesli/büyük ekranlı kronometre; büyük punto; ölçüm yerine gözlem veya yazıcı rolü.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Yaşlı merkezi, halk eğitim merkezi.
- **Gerçek yaşam:** Evde sabunluğu ve havluyu yaklaştırma; isteyen kap testini evde yapar.
- **Takip:** Merkez yönetimi düzenlemeyi kalıcı yapmak isterse bakım sorumlusu belirlenir.
- **Bağlantılı modüller:** 60_plus-M02, 60_plus-M04, 60_plus-M06.

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Uzanma Haritası kartları	Mevcut (bu pakette)	
Katılımcı çalışma sayfası	Mevcut (bu pakette)	Büyük punto
Kap, kronometre, sabunluk, askı, paspas	Temin edilecek	
Lavabo izni	Hazırlanacak	

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Elleri sabunla en az 20 saniye ovmak önerilir	K21	Genel rehber
Islattıktan sonra musluğu kapatmak su kullanımını azaltmak içindir	K21	Litre veya fatura sayısı vermez
Ilık ve soğuk su aynı ölçüde mikrop uzaklaştırır	K21	Konfor ayrı konudur
İklim değişikliği su güvenliğini etkilemektedir	K01	Bu lavabo ölçümü bunu göstermez
Gerçek yaşam bağlantısı tasarım gerekçesidir	K05	Bu oturumun etkisini ölçmez

[K21] CDC. Hand Hygiene Frequently Asked Questions. https://www.cdc.gov/clean-hands/faq/index.html — *Kaynak doğrulama günlüğünde okundu (9 Kasım 2026).*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. — *Ana kaynak kaydı.*
[K05] Ana kaynak kaydına dayanır.

Süre ve litre değerleri ÖRNEK VERİ veya katılımcının kendi ölçümüdür.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Hafif 1 L çizgili kap	4
☐	Kronometre (büyük ekranlı veya sesli)	4
☐	Taşınabilir sabunluk / pompalı sabun	2
☐	Havlu ve taşınabilir askı	2
☐	Kaymaz paspas, sandalye	1 + 1
☐	Uzanma Haritası kartları	4 set
☐	Katılımcı çalışma sayfası (büyük punto)	20

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Kap, kronometre, sabunluk, askı, paspas	Temin edilecek
☐	Lavabo izni	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Kaymaz paspas, sandalye, acele yok; sıcak su yok.
☐	Fatura ve ev bilgisi istenmez.
☐	Erişim: Oturarak kullanım; sesli/büyük ekranlı kronometre; büyük punto; ölçüm yerine gözlem veya yazıcı rolü.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Ölçüm ve hesap 0 · 1 · 2	Hijyen 0 · 1 · 2	Öneri 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Rahat ulaştığımız bir su noktasında (lavabo, mutfak, bahçe musluğu) musluğun boşa açık kalmasına ne yol açıyor ve erişimi bozmadan nasıl kısaltılır?

Katılımcı çalışma sayfası: Rahat ulaşılan su noktası (60 yaş ve üzeri)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Masa: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Merkezdeki bir lavaboda musluğun açık kaldığı ama suyun kullanılmadığı anları gözlemek (ör. sabuna uzanma, bardağı arama); debiyi hafif bir kap ve kronometreyle ölçmek; hijyeni ve erişimi koruyan bir düzenleme önerisi (sabunluğun yeri, bardak, oturarak kullanım) yazmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Su noktam

- ☐ Banyo lavabosu
- ☐ Mutfak
- ☐ Bahçe musluğu
- ☐ Başka: _____

2 Boşa akış anları

Musluk açık ama su kullanılmıyor:

- ☐ Sabuna uzanma
- ☐ Havluyu arama
- ☐ Konuşma
- ☐ Başka: _____

3 Ölçüm (isteyen yazıcıyla)

1 L dolma süresi ortalama: _____ sn → debi: _____ L/sn

Boşa akış süresi: önce _____ sn, düzenlemeden sonra _____ sn

Fark: _____ sn × debi _____ = _____ L (yalnız bu lavabo)

4 Önerim

Düzenleme:

_____

_____

Hijyen korunuyor mu (20 sn ovma)?

☐ Evet ☐ Hayır

Erişim kolay mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Kim uygular / bakımını yapar:

_____

_____

5 Çıkış sorusu

Su tasarrufu için ellerimi daha kısa ovmalı mıyım?

☐ Evet ☐ Hayır

6 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- [ ] Kendi ölçümüm
- [ ] Sınıf verisi
- [ ] Gözlem
- [ ] Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

7 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Evde sabunluğu ve havluyu musluğa yaklaştıracağım.
- [ ] Ovarken musluğu kapatmayı, elimi zorlamıyorsa deneyeceğim.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 60_plus-M03

ÖRNEK VERİ **— gerçek bir lavaboya ait değildir:**

- 1 L dolma: 10, 10, 10 sn → debi 0,1 L/sn.
- Boşa akış (sabuna uzanma, havlu arama): önce 14 sn, sabunluk ve havlu yaklaştırıldıktan sonra 6 sn → fark 8 sn.
- 8 × 0,1 = 0,8 L (bir el yıkama, bu lavabo).

Öneri (örnek, kabul): "Pompalı sabun musluğun hemen yanına; havlu sağ elin uzandığı yere. Ovma 20 sn, musluk ovarken kapatılabiliyorsa kapatılır; kol zorlanıyorsa kapatma zorunlu değil. Uygulayan: merkez temizlik sorumlusu."

Sık hata: Ovma süresini kısaltmayı önermek (hijyen boyutu 0); erişimi zorlaştıran öneri.

Çıkış sorusu: Hayır.